VIDEO POST-PRODUCTION

หน้าควบคุมสำหรับ AI video post-production engine แบบ local-first

System Architecture

รหัสเอกสาร	VPW-DOC-02
ฉบับ	0.1
วันที่	2026-10-07
สถานะ	ร่างเพื่อพิจารณา

เอกสารภายในฉบับร่าง — ใช้ประกอบการพัฒนาและดูแลระบบ

สารบัญ

Context diagram

Components/containers

Tech stack

Data stores

Integrations

Deployment topology

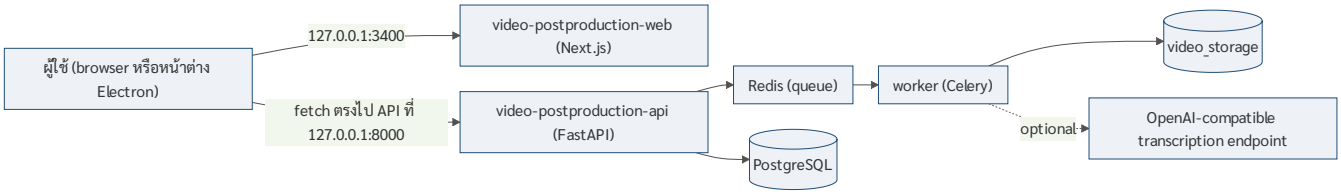
ADR สำคัญ

การอนุมัติ

แหล่งข้อมูล

Video Post-production Web — สถาปัตยกรรม

Context diagram



browser เรียก API โดยตรง (ไม่ผ่าน server route ของ Next.js) API จึงต้องอนุญาต origin ของเว็บใน `CORS_ALLOWED_ORIGINS`

Components/containers

Component	ที่อยู่	หน้าที่
หน้า Projects	`app/page.tsx`, `components/project-list.tsx`	รายการโปรเจกต์
หน้า New project	`app/new/page.tsx`, `components/project-create-form.tsx`	สร้างโปรเจกต์ เลือกคุณภาพถอดเสียง อัปโหลดวิดีโอ
Project Editor	`app/projects/[projectId]/page.tsx`, `components/project-editor.tsx`	metadata, video stream, EDL, render
Job progress	`components/job-progress.tsx`	สถานะ pipeline และ retry
Transcript	`components/transcript-panel.tsx`, `lib/transcript-range.ts`	แสดง transcript และคำนวณช่วงจาก segment
Output format	`lib/output-format.ts`	patch EDL สำหรับ 9:16 (1080x1920, `vertical_centered`) หรือ 16:9 (1920x1080, `source`)
API client	`lib/api.ts`	เรียก `/api/v1/*` ทั้งหมดของ API
UI primitives	`components/ui/button.tsx`, `components/ui/card.tsx`	ปุ่มและการ์ด

Tech stack

- Next.js 16.3.8, React 19.3, TypeScript 7, PostCSS
- ทดสอบ: Vitest (`lib/*.test.ts`), Playwright browser smoke (`tests/browser-smoke.mjs`)
- Container: `services/video-postproduction/Dockerfile.web` (`node:22-alpine`, `next start` พอร์ต 3000 ภายใน → `127.0.0.1:3400`)

Data stores

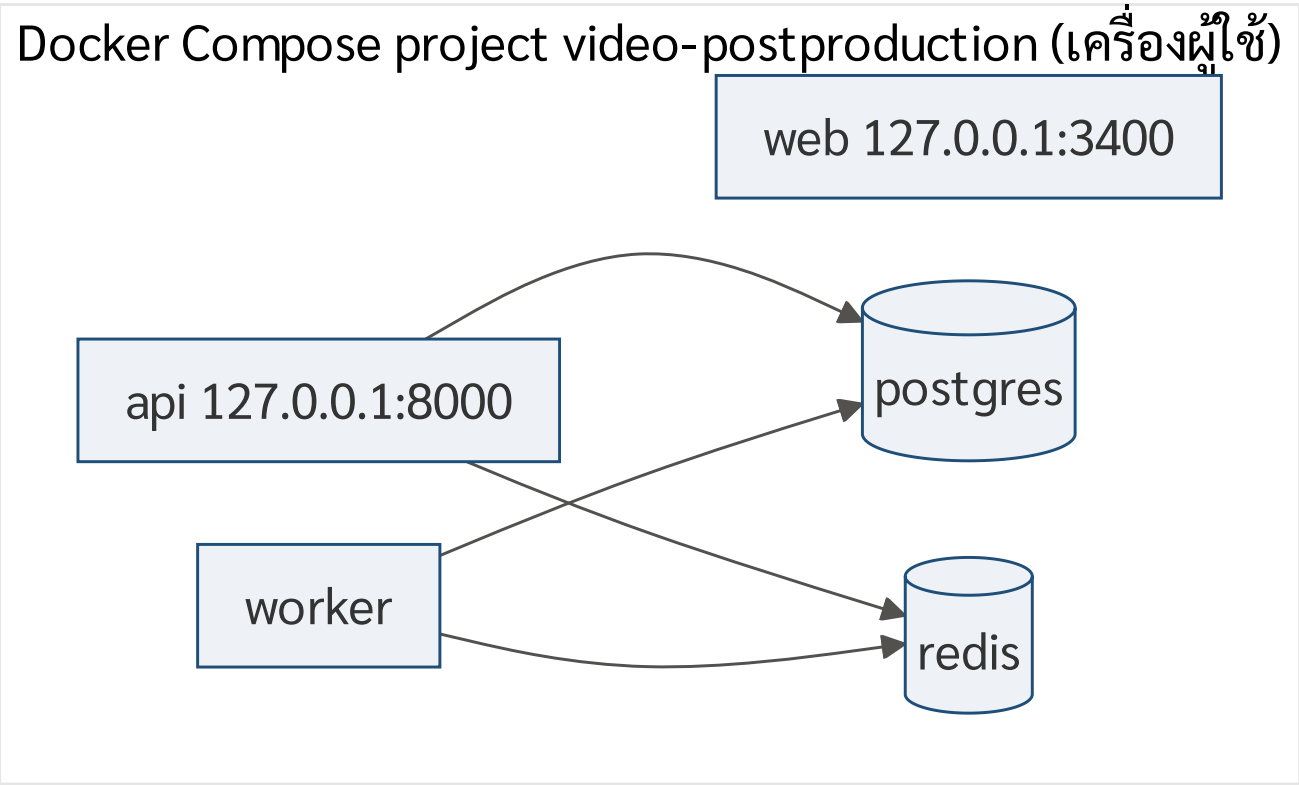
เว็บไม่มีที่เก็บข้อมูลของตัวเอง ข้อมูลอยู่ฝั่ง runtime (Docker named volumes):

Volume	ข้อมูล
`postgres_data`	โปรเจกต์ asset job EDL render
`redis_data`	queue ของ Celery
`video_storage`	original media, render, job trace/interchange (`projects/<id>/jobs/...`)
`whisper_cache`	model cache ของ faster-whisper

Integrations

- `video-postproduction-api` ผ่าน REST `/api/v1/*` (รายการ endpoint ใน `01-prd.md`)
- EDL contract ใน `packages/video-postproduction-edl`
- Transcription provider: `faster_whisper` (ค่าเริ่มต้น CPU) หรือ `openai_compatible` (เลือกได้)
- `apps/video-postproduction-desktop` เปิดเว็บนี้ในหน้าต่าง Electron ที่ `http://127.0.0.1:3400`

Deployment topology



แผน durable production ใน registry: `video-postproduction-api` บน Railway และ `video-postproduction` บน Cloud Run Jobs หลัง benchmark (owner repository `solo-video-production` , `proposed`) ไม่ระบุที่ deploy ของเว็บ **[ต้องยืนยัน]**

ADR สำคัญ

ID	การตัดสินใจ	เหตุผล
ADR-01	local-first: media อยู่ใน volume เดียวกับ worker	ไม่ส่งวิดีโอเต็มไป provider ภายนอกโดย default
ADR-02	browser เรียก API โดยตรงพร้อม CORS allowlist	เว็บเป็น control surface บางเบา
ADR-03	FFmpeg/FFprobe รันด้วย typed argv	ไม่รับ shell command จาก UI หรือ provider
ADR-04	แก้ EDL สร้าง version ใหม่ และ render ซ้ำเป็น idempotent	ตรวจย้อนได้และไม่สร้างไฟล์ซ้ำ

การอนุมัติ

บทบาท	สถานะ	วันที่	ลงนาม
Solution Architect	รอพิจารณา	—	_

แหล่งข้อมูล

- `apps/video-postproduction-web/lib/api.ts`, `apps/video-postproduction-web/lib/output-format.ts`, `apps/video-postproduction-web/package.json`, `apps/video-postproduction-web/components/`
- `services/video-postproduction/docker-compose.yml`, `services/video-postproduction/Dockerfile.web`, `services/video-postproduction/README.md`
- `services/video-postproduction-api/README.md`
- `repository-catalog/registries/service-deployments.yaml`